



L'École Nationale Supérieure d'Informatique pour l'Industrie et l'Entreprise

Simulateur De Particules Dans Un Environnement

Module : Programmation impérative - PRIM12

Semestre : S2

Filière : FISE + FISA

Groupe : 22

Réalisé par :

- Othmane CHAOUI
- Omar DAHMAN
- Rayen JALOUALI

Encadrant : M. Dimitri WATEL

7 Juin 2026

Table des matières

1	Introduction	2
1.1	Objectifs du projet	2
1.2	Context	2
1.3	Outils & technologies	2
2	LOT C	3
2.1	Tâche C.1	3
2.1.1	Question 1	3
2.1.2	Question 2	3
2.1.3	Question 3	4
2.1.4	Question 4	5
2.2	Tâche C.3	6
2.3	Tâche C.4	8

Chapitre 1

Introduction

1.1 Objectifs du projet

Ce projet vise à représenter des particules dans un environnement, tout en gérant les réactions et les interactions des particules entre elles-mêmes et avec les bords de notre environnement, ce qui ramène à des calculs des positions et des vitesses des particules à travers des notions mathématiques pour enfin automatiser les mouvements des particules et les simuler sous forme d'images (.pbm) ou de représentations dans la console.

1.2 Context

Cette partie du projet vise à modéliser rigoureusement le comportement des particules, à comprendre les limites de la simulation numérique et à étudier les propriétés statistiques du système, c'est une étude déterministe des trajectoires, des rebonds et des interactions simples. Il s'agit du socle nécessaire afin d'effectuer des simulations correctes.

1.3 Outils & technologies

- Language de programmation C
- **IDE** : VScode
- GanttProject
- Valgrind
- CUnit
- Doxygen
- Git

Chapitre 2

LOT C

2.1 Tâche C.1

2.1.1 Question 1

```
git branch lot_b
git checkout -b lot_c
git push -u origin lot_c
```

2.1.2 Question 2

Supposons les deux vecteurs suivants :

$v = \begin{pmatrix} v_x \\ v_y \end{pmatrix}$: le vecteur vitesse de la particule **avant** la collision

$v' = \begin{pmatrix} v'_x \\ v'_y \end{pmatrix}$: le vecteur vitesse de la particule **après** la collision

La particule frappe un mur vertical à la position $x = w$ avec un vecteur vitesse v et rebondit avec un vecteur vitesse v' , on obtient donc une réflexion miroir comme illustré ci-dessous :

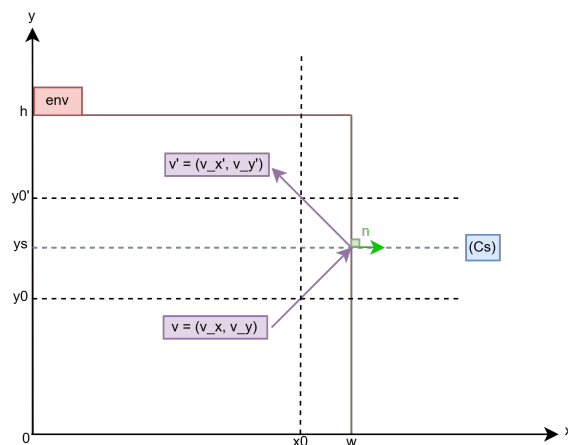


FIGURE 2.1 – Rebond sur un mur vertical

Le nouveau vecteur vitesse v' sera tout simplement la symétrie de v par rapport à l'axe horizontal d'équation $y = y_s$ et dans le sens opposé, donc la composante normale du vecteur

(suivant l'axe x) change de signe, par contre la composante tangentielle (suivant l'axe y) reste inchangée, alors on obtient le résultat suivant :

$$\boxed{v' = (-v_x, v_y)} \quad (2.1)$$

2.1.3 Question 3

La particule frappe un mur incliné (de vecteur unitaire normale $\vec{n}$) avec une vitesse v et rebond avec une vitesse v' , on obtient alors une réflexion miroir par rapport à ce mur comme montré ci-dessous :

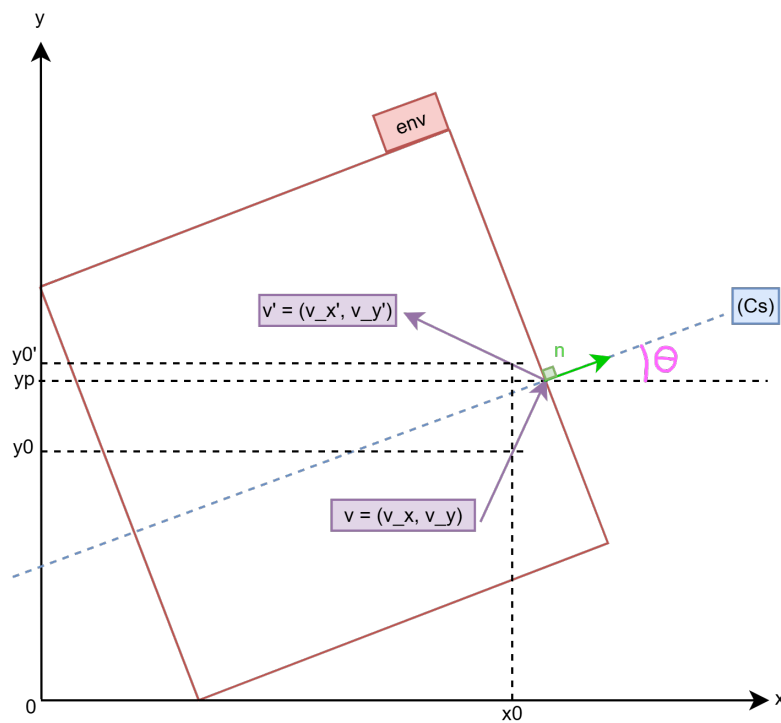


FIGURE 2.2 – Rebond sur un mur incliné

Après rebond, v' sera la symétrie de v par rapport au support de n , avec v' dans le sens opposé de v . Cherchons l'expression de v' en fonction de v et du produit scalaire entre v et n , tel que :

$$||\vec{n}|| = 1$$

Or, la vitesse v peut s'écrire comme une somme entre sa composante tangentielle et sa composante normale comme suit :

$$v = v_n + v_t$$

De plus, le produit scalaire d'un vecteur $\vec{v}$ et $\vec{n}$ donne la projection de $\vec{v}$ sur la direction de $\vec{n}$, donc c'est exactement la composante normale de la vitesse $\vec{v}$. Donc on trouve les deux composantes de la vitesse :

$$v = \begin{cases} v_n = \langle v, n \rangle n \\ v_t = v - v_n \end{cases}$$

De même pour la vitesse v' , on trouve :

$$v' = \begin{cases} v'_n = \langle v', n \rangle n \\ v'_t = v' - v'_n \end{cases}$$

Après réflexion :

- La composante tangentielle est conservée : $v'_t = v_t$
- La composante normale change de signe : $v'_n = -v_n$

Or :

$$v' = v'_t + v'_n = v_t - v_n = (v - \langle v, n \rangle n) + - \langle v, n \rangle n = v - 2 \langle v, n \rangle n$$

D'où :

$$\boxed{v' = v - 2 \langle v, n \rangle n} \quad (2.2)$$

2.1.4 Question 4

La particule frappe exactement le coin de l'environnement, par exemple aux coordonnées (W, H) . Cherchons le vecteur normal n virtuel qui provoque un demi-tour parfait donnant :

$$v' = -v$$

soit l'illustration suivante :

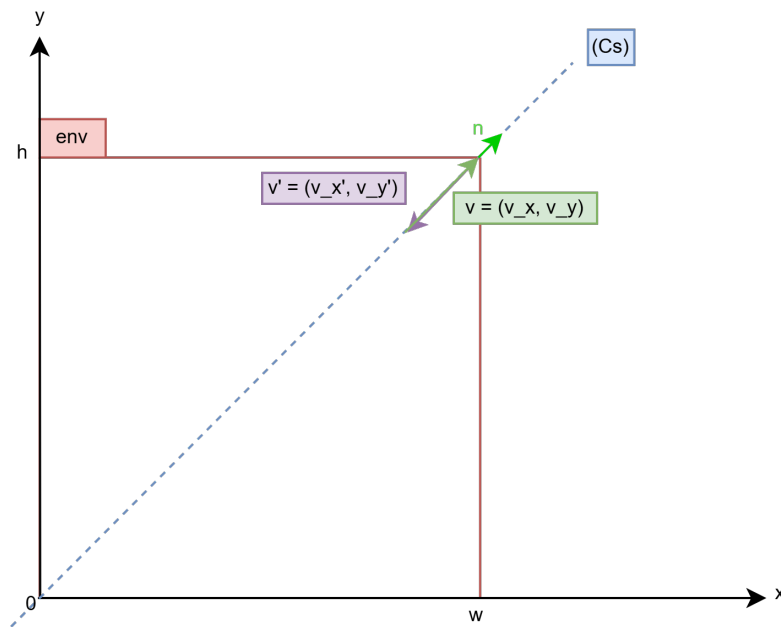


FIGURE 2.3 – Rebond sur un coin de l'environnement

En utilisant la formule de la question précédente (Question 3), on trouve :

$$v' = v - 2 \langle v, n \rangle n \quad (2.3)$$

$$-v - v = -2 \langle v, n \rangle n \quad (2.4)$$

$$-2v = -2 \langle v, n \rangle n \quad (2.5)$$

$$v = \langle v, n \rangle n \quad (2.6)$$

Alors v et n sont colinières et parallèles, alors :

$$v = \pm \|v\| n$$

$$n = \pm \frac{v}{\|v\|}$$

Pour que $\langle v, n \rangle$ soit positif (car c'est le facteur devant n), on prend :

$$\boxed{n = \frac{v}{\|v\|}} \quad (2.7)$$

Soit l'exemple de verification :

$$\langle \mathbf{v}, \mathbf{n} \rangle = \|\mathbf{v}\| \quad (2.8)$$

$$\mathbf{v}' = \mathbf{v} - 2\|\mathbf{v}\| \left(\frac{\mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|} \right) = \mathbf{v} - 2\mathbf{v} = -\mathbf{v} \quad (2.9)$$

2.2 Tâche C.3

1. Espérance de la position

Par linéarité de l'espérance, nous avons :

$$E[p_n] = E \left[\sum_{k=1}^n e^{i\xi_k} \right] = \sum_{k=1}^n E[e^{i\xi_k}]$$

Calculons l'espérance d'un terme individuel $e^{i\xi_k}$. Puisque $\xi_k \sim \mathcal{U}([0, 2\pi])$, la densité de probabilité est $\frac{1}{2\pi}$.

$$E[e^{i\xi_k}] = \int_0^{2\pi} e^{ix} \cdot \frac{1}{2\pi} dx$$

$$E[e^{i\xi_k}] = \frac{1}{2\pi} \left[\frac{e^{ix}}{i} \right]_0^{2\pi} = \frac{1}{2\pi i} (e^{i2\pi} - e^0)$$

Or, $e^{i2\pi} = 1$ et $e^0 = 1$, donc :

$$E[e^{i\xi_k}] = \frac{1}{2\pi i} (1 - 1) = 0$$

Par conséquent :

$$E[p_n] = \sum_{k=1}^n 0 = 0$$

L'espérance de la position est bien l'origine $(0, 0)$ dans le plan complexe.

Interprétation : La particule ne reste pas pour autant à l'origine. L'espérance nulle signifie simplement que la particule n'a pas de direction privilégiée (isotropie). À chaque instant, elle se déplace, mais en moyenne sur un très grand nombre d'expériences, le barycentre des positions se trouve à l'origine. Comme nous le verrons dans la question suivante, la distance moyenne à l'origine augmente avec le temps.

2. Variance de la position

On cherche à calculer $E[|p_n|^2]$. Rappelons que pour un nombre complexe z , $|z|^2 = z\bar{z}$.

$$|p_n|^2 = p_n \overline{p_n} = \left(\sum_{k=1}^n e^{i\xi_k} \right) \overline{\left(\sum_{j=1}^n e^{i\xi_j} \right)}$$

$$|p_n|^2 = \left(\sum_{k=1}^n e^{i\xi_k} \right) \left(\sum_{j=1}^n e^{-i\xi_j} \right) = \sum_{k=1}^n \sum_{j=1}^n e^{i(\xi_k - \xi_j)}$$

Passons à l'espérance. Par linéarité :

$$E[|p_n|^2] = \sum_{k=1}^n \sum_{j=1}^n E[e^{i(\xi_k - \xi_j)}]$$

Nous distinguons deux cas pour les indices k et j :

- **Cas 1 :** $k = j$
Alors $e^{i(\xi_k - \xi_k)} = e^0 = 1$. L'espérance vaut 1. Il y a n termes de ce type (la diagonale de la double somme).
- **Cas 2 :** $k \neq j$
Les variables ξ_k et ξ_j sont indépendantes. Donc :

$$E[e^{i\xi_k} e^{-i\xi_j}] = E[e^{i\xi_k}] \cdot E[e^{-i\xi_j}]$$

D'après le calcul effectué en question 1, $E[e^{i\xi}] = 0$. Donc tous les termes croisés sont nuls.

Ainsi, il ne reste que la somme des termes diagonaux :

$$E[|p_n|^2] = \sum_{k=1}^n 1 = n$$

3. Croissance linéaire

D'après le résultat obtenu à la question 2, nous avons établi que :

$$E[|p_n|^2] = n$$

Cette relation est de la forme $f(n) = a \cdot n$ avec $a = 1$. Cela démontre que la distance quadratique moyenne à l'origine est **directement proportionnelle** au nombre de pas de temps n . C'est une propriété caractéristique des phénomènes de diffusion (comme le mouvement brownien) : la particule s'éloigne de l'origine non pas à une vitesse constante, mais de manière diffusive, où l'écart-type de la distance croît comme $\sqrt{n}$.

2.3 Tâche C.4

Pour tout indice j , les variables ξ_j^1 et ξ_j^2 suivent une loi uniforme sur $[0, 2\pi]$. L'espérance du terme $e^{i\xi_j^1}$ est donc nulle :

$$E[e^{i\xi_j^1}] = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{ix} dx = 0$$

De même, $E[e^{i\xi_j^2}] = 0$. Le module de ces exponentielles complexes vaut toujours 1, donc $|e^{i\xi_j^1}|^2 = 1$ et $|e^{i\xi_j^2}|^2 = 1$.

1. Calcul de $E[D_1]$ et $E[|D_1|^2]$

D'après l'énoncé pour $n = 1$, nous avons :

$$P_1^1 = e^{i\xi_1^1} \quad \text{et} \quad P_1^2 = e^{i\xi_1^2}$$

Donc $D_1 = P_1^1 - P_1^2 = e^{i\xi_1^1} - e^{i\xi_1^2}$.

Par linéarité de l'espérance :

$$E[D_1] = E[e^{i\xi_1^1}] - E[e^{i\xi_1^2}] = 0 - 0 = \boxed{0}$$

Par définition $|D_1|^2 = D_1 \overline{D_1}$, donc :

$$\begin{aligned} |D_1|^2 &= (e^{i\xi_1^1} - e^{i\xi_1^2})(\overline{e^{i\xi_1^1}} - \overline{e^{i\xi_1^2}}) \\ |D_1|^2 &= |e^{i\xi_1^1}|^2 + |e^{i\xi_1^2}|^2 - e^{i\xi_1^1} \overline{e^{i\xi_1^2}} - \overline{e^{i\xi_1^1}} e^{i\xi_1^2} \\ |D_1|^2 &= 1 + 1 - e^{i\xi_1^1} e^{-i\xi_1^2} - e^{-i\xi_1^1} e^{i\xi_1^2} \end{aligned}$$

Les variables ξ_1^1 et ξ_1^2 étant indépendantes (d'après l'énoncé), l'espérance de leur produit est le produit de leurs espérances :

$$\begin{aligned} E[e^{i\xi_1^1} e^{-i\xi_1^2}] &= E[e^{i\xi_1^1}] E[e^{-i\xi_1^2}] = 0 \times 0 = 0 \\ E[e^{-i\xi_1^1} e^{i\xi_1^2}] &= E[e^{-i\xi_1^1}] E[e^{i\xi_1^2}] = 0 \times 0 = 0 \end{aligned}$$

On en déduit que :

$$E[|D_1|^2] = 2 - 0 - 0 = \boxed{2}$$

2. Calcul de $E[D_k]$ et $E[|D_k|^2]$ pour tout k

La variable D_k représente la différence des positions à l'étape k :

$$D_k = P_k^1 - P_k^2 = \sum_{j=1}^k e^{i\xi_j^1} - \sum_{j=1}^k e^{i\xi_j^2} = \sum_{j=1}^k (e^{i\xi_j^1} - e^{i\xi_j^2})$$

Par linéarité de l'espérance :

$$E[D_k] = \sum_{j=1}^k (E[e^{i\xi_j^1} - e^{i\xi_j^2}]) = \sum_{j=1}^k (E[e^{i\xi_j^1}] - E[e^{i\xi_j^2}]) = \sum_{j=1}^k (0 - 0) = \boxed{0}$$

Pour $E[|D_k|^2]$, posons $Y_j = e^{i\xi_j^1} - e^{i\xi_j^2}$. D'après la question 1, on sait que $E[Y_j] = 0$ et $E[|Y_j|^2] = 2$. Donc, par linéarité de l'espérance :

$$E[|D_k|^2] = E \left[\left(\sum_{j=1}^k Y_j \right) \overline{\left(\sum_{l=1}^k Y_l \right)} \right] = E \left[\left(\sum_{j=1}^k Y_j \right) \left(\sum_{l=1}^k \overline{Y_l} \right) \right] = \sum_{j=1}^k \sum_{l=1}^k E[Y_j \overline{Y_l}]$$

Puisque les variables $(Y_j)_{j \geq 1}$ sont indépendantes (car les variables ξ_j^1 et ξ_j^2 le sont), pour tout $j \neq l$, on a :

$$E[Y_j \overline{Y_l}] = E[Y_j] E[\overline{Y_l}] = 0 \times 0 = 0$$

Par suite :

$$E[|D_k|^2] = \sum_{j=1}^k E[Y_j \overline{Y_j}] = \sum_{j=1}^k E[|Y_j|^2] = \sum_{j=1}^k 2 = \boxed{2k}$$